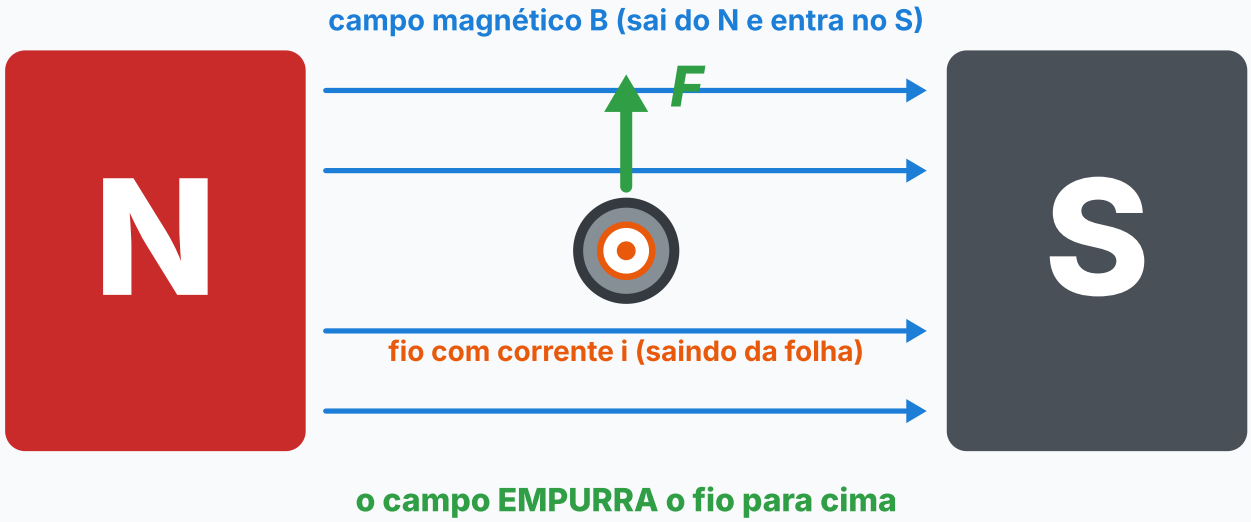
FÍSICA · ENSINO MÉDIO · ELETROMAGNETISMO

Força magnética sobre um fio com corrente

Um guia ilustrado, passo a passo. Sem pressa, sem decoreba — com 20 exercícios que sobem degrau por degrau.



A grande ideia em uma frase

Quando um **fio com corrente** está dentro de um **campo magnético**, o campo **empurra o fio**. Só isso. Toda a aula responde a duas perguntas:

QUANTO ele empurra?
→ uma fórmula

PARA ONDE ele empurra?
→ a mão direita

Os 3 personagens (e suas cores)

- ***i*** — ***corrente*** no fio — *cor laranja*
- ***B*** — ***campo magnético*** — *cor azul*
- ***F*** — ***força*** que empurra o fio — *cor verde*

Em todas as figuras deste material, as cores são sempre as mesmas.

Seu mapa de viagem

Passo 1	Passo 2	Passo 3	Passo 4	Passo 5	Treino
Conhecer os 3 personagens	QUANTO? A fórmula	PARA ONDE? Mão direita	Exemplos resolvidos	Cuidados + mapa mental	20 exercícios + gabarito

Como usar: leia um passo por vez · tente os exemplos *antes* de ver a solução · use as **dicas leves** quando travar · o gabarito é para **conferir e entender**, não para copiar. Errou? Ótimo: é errando que o cérebro aprende. Você consegue.

1 Conheça os 3 personagens

i

Corrente elétrica

Cargas elétricas **andando** dentro do fio.
Unidade: ampère (A).
Usamos o **sentido convencional**: sai do polo **+** e vai para o **−**.

B

Campo magnético

A "zona de influência" de um ímã. Desenhamos **linhas de campo**: elas **saem do polo Norte e entram no Sul**.
Unidade: tesla (T).

F

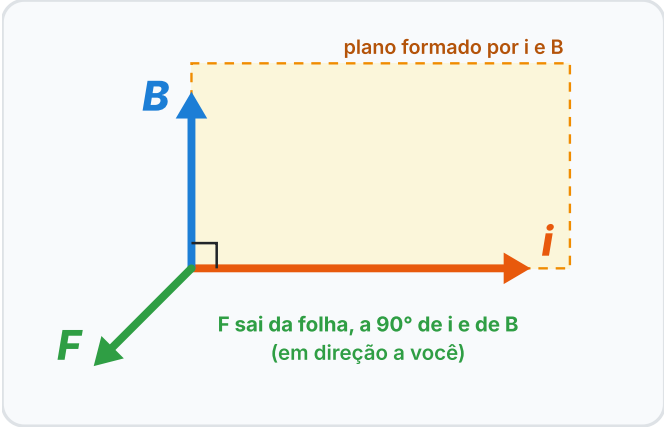
Força magnética

O **empurrão** que o campo dá no fio.
Unidade: newton (N).
Se for zero, o fio nem se mexe por causa do campo.

A regra de ouro: F fica a 90° de tudo

i e ***B*** desenham, juntos, um "chão" (um plano — no desenho, a própria folha). A força ***F*** **não fica deitada nesse chão**: ela sai dele em linha reta, como um **prego fincado na parede**.

Em duas frases:
1) ***F*** é **perpendicular a *i***.
2) ***F*** é **perpendicular a *B***.
Por isso a força nunca aponta "para a frente" do fio, nem na direção das linhas de campo.



Como desenhar "saindo" e "entrando"

Na folha de papel só temos duas dimensões. Para mostrar algo que **fura a folha** usamos dois símbolos — pense numa **flecha**:

⊙ **saindo**: você vê a **ponta** da flecha vindo até você (um pontinho).
⊗ **entrando**: você vê as **penas** da flecha indo embora (um xis).

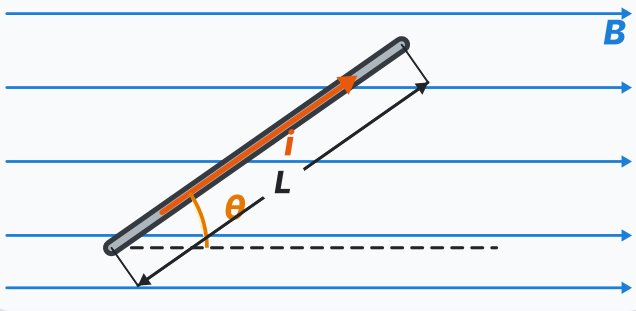


2 QUANTO empurra? A fórmula

$$F = i \cdot L \cdot B \cdot \operatorname{sen}\theta$$

Letra	Significa	Unidade
F	força magnética	newton (N)
i	corrente no fio	ampère (A)
L	comprimento do fio dentro do campo	metro (m)
B	intensidade do campo	tesla (T)
θ	ângulo entre o **fio** (sentido de i) e as **linhas de B**	graus (°)

Atenção às unidades! A fórmula só funciona no SI.
cm → m: divida por 100 (50 cm = 0,50 m)
g → kg: divida por 1000 (200 g = 0,200 kg)

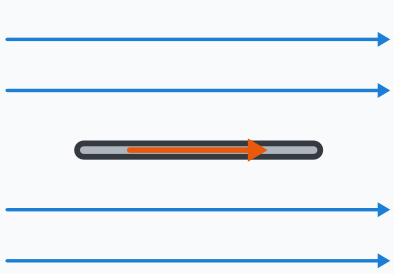


θ é o ângulo entre o fio e as linhas de campo. L é o pedaço do fio dentro do campo.

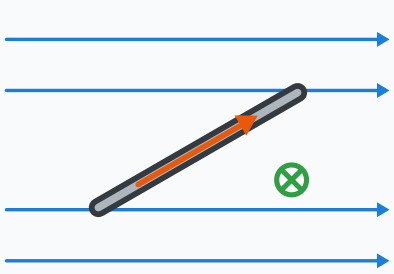
Receita de 4 passos (use sempre):

1. **Dados**: escreva tudo e converta para o SI.
2. **Ângulo**: ache θ entre fio e B. "Perpendicular" = 90°.
3. **Conta**: F = i · L · B · sen θ.
4. **Confira**: unidade em N? O número faz sentido?

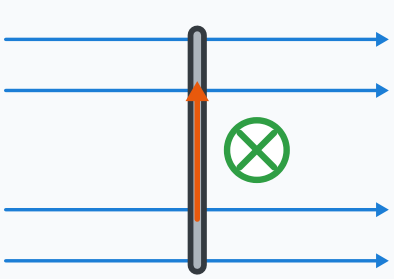
O que o ângulo faz com a força



θ = 0°
sen 0° = 0 → F = 0



θ = 30°
sen 30° = 0,5 → F = metade



θ = 90°
sen 90° = 1 → F = máxima

Valores do seno que você usa

θ	0°	30°	45°	60°	90°
sen θ	0	0,5	≈ 0,71	≈ 0,87	1

Perpendicular ⇒ θ = 90° ⇒ sen θ = 1 ⇒ F **máxima**.
Paralelo ⇒ θ = 0° ⇒ sen θ = 0 ⇒ **F = 0**.

Proporcionalidade (sem fazer conta!)

F cresce junto com *i*, **L** e *B*. Se dobra um deles, a força dobra:

i ×2 → *F* ×2 | L ×3 → *F* ×3 | *B* ÷2 → *F* ÷2

Vários mudando juntos? **Multiplique** os fatores.

3 PARA ONDE empurra? A mão direita

Na aula: **"para aplicar a regra da mão direita, aponte-a em L (o comprimento do fio) no sentido da corrente elétrica."** Vamos por partes.

1 Aponte os **dedos da mão direita** no **sentido da corrente *i*** (ao longo do fio).

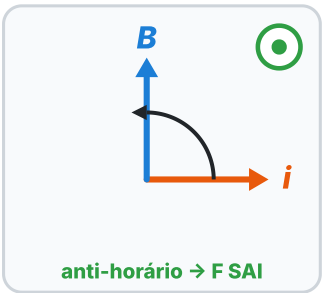
2 **Feche os dedos** em direção ao campo ***B*** (pelo menor caminho).

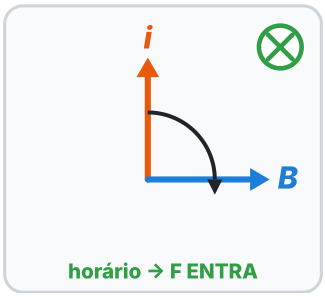
3 O **polegar** mostra o sentido da força ***F***.

Atalho para desenhos na folha: "o giro"

Quando ***i*** e ***B*** estão **desenhados na folha**, imagine girar ***i*** até encontrar ***B*** pelo caminho mais curto:

anti-horário (contra os ponteiros do relógio) ⇒ ***F* sai** ⊙
horário ⇒ ***F* entra** ⊗



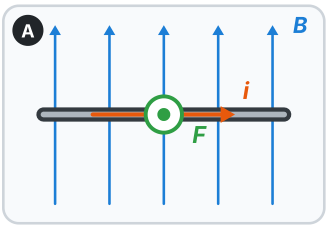


Outro jeito: a mão espalmada

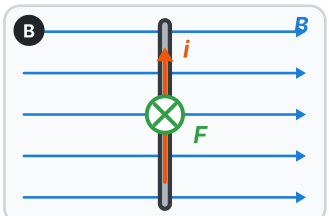
Polegar = ***i*** · **dedos** = ***B*** · a **palma da mão empurra** no sentido de ***F***.



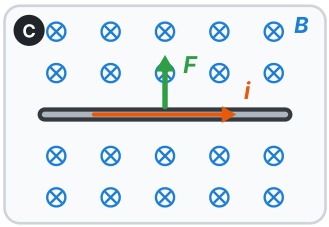
Treine com 4 casos resolvidos



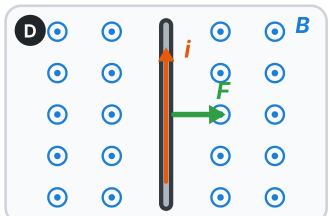
i → direita, ***B*** → cima ⇒ ***F*** saindo da folha



i → cima, ***B*** → direita ⇒ ***F*** entrando na folha



i → direita, ***B*** entrando na folha ⇒ ***F*** → cima



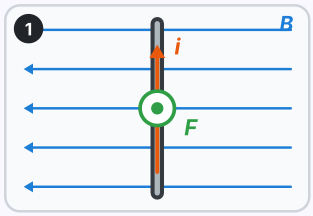
i → cima, ***B*** saindo da folha ⇒ ***F*** → direita

Teste de bolso (use para conferir qualquer resposta):
- inverteu a corrente ⇒ ***F* inverte**
- inverteu o campo ⇒ ***F* inverte**
- inverteu os dois ⇒ ***F* não muda**
- ***i*** paralelo a ***B*** ⇒ **F = 0**

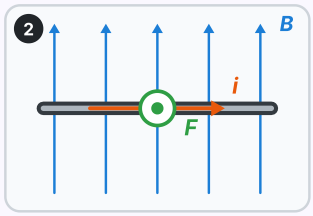
Cuidado: use a **mão direita** e o **sentido convencional** da corrente (do + para o −). Se usar a esquerda, a resposta sai ao contrário!

4 Exemplos resolvidos (os da aula)

Exemplo 1 · Para onde aponta a força magnética?



Fio na vertical, ***i*** para cima, ***B*** para a esquerda



Fio na horizontal, ***i*** para a direita, ***B*** para cima

Caso 1: gire ***i*** (para cima) até ***B*** (para a esquerda): é uma volta de 90° no sentido **anti-horário** ⇒ ***F*** **sai da folha** ⊙.
Caso 2: gire ***i*** (para a direita) até ***B*** (para cima): também **anti-horário** ⇒ ***F*** **sai da folha** ⊙.

Exemplo 2 · O fio que fica parado no ar (equilíbrio)

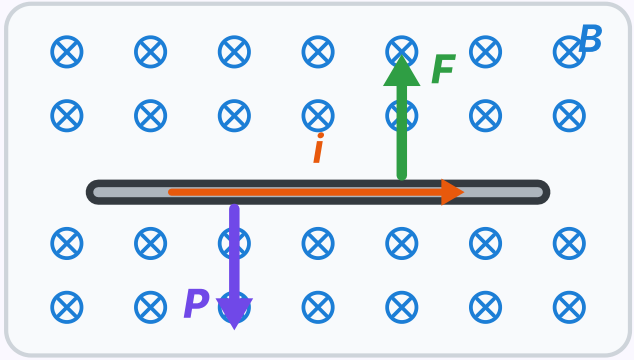
Num fio condutor horizontal, **L = 50 cm** e **m = 200 g**. O campo ***B*** é uniforme e **entra na folha** ⊗. Passa pelo fio uma corrente **i = 2,0 A**. Sabe-se que o **peso P e a força magnética F estão em equilíbrio** (g = 10 m/s²).
a) Sentido de ***F***? **b)** Sentido da corrente? **c)** Intensidade de ***B***?



a) Equilíbrio = as forças se cancelam. O peso ***P*** puxa para **baixo**, então ***F*** aponta para **cima**.

b) Queremos ***F*** para cima com ***B*** ⊗ entrando. Testando com a mão direita: dedos para a **direita**, feche em direção a "para dentro da folha" ⇒ polegar para cima ✔. A corrente vai **para a direita**.

c) Converta: L = 0,50 m · m = 0,200 kg. Peso: P = m·g = 0,200 × 10 = **2,0 N**. Equilíbrio: F = P = 2,0 N.
Como o fio é perpendicular ao campo (sen 90° = 1): F = i·L·B ⇒ B = F ÷ (i·L) = 2,0 ÷ (2,0 × 0,50) = **2,0 T**.



Resumo visual: o fio está parado porque ***F*** **(para cima)** e ***P*** **(para baixo)** são iguais. Com a corrente para a direita e ***B*** entrando, a mão direita dá ***F*** para cima ✔.

5 Cuidados e mapa mental

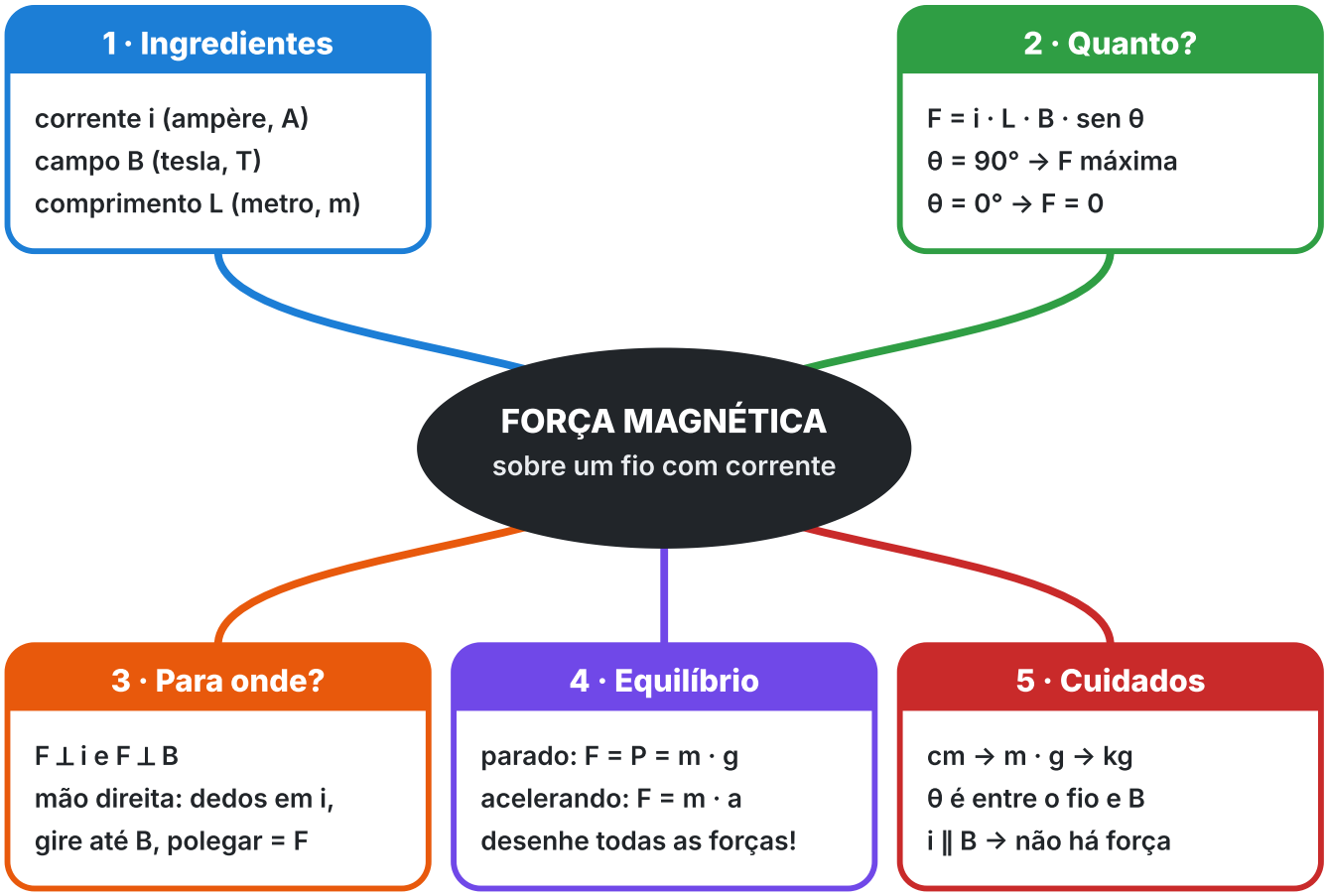
Os 6 erros mais comuns

1. Esquecer **cm → m** (50 cm ≠ 50 m).
2. Esquecer **g → kg** no peso.
3. Pegar o ângulo errado: θ é entre o **fio** e as **linhas de B**.
4. Achar que ***F*** aponta na direção de ***B*** ou de ***i***. Ela é **perpendicular** aos dois.
5. Usar a mão esquerda ou o sentido dos elétrons.
6. Trocar ⊙ (sai) por ⊗ (entra), ou esquecer que ***i*** ∥ ***B*** ⇒ **F = 0**.

Roteiro para QUALQUER exercício

1. **Leia e desenhe**: onde estão ***i***, ***B***, o fio?
2. **Dados no SI** (cm → m, g → kg).
3. **Quanto?** $F = i \cdot L \cdot B \cdot \text{sen}\,\theta$
4. **Para onde?** Mão direita / giro.
5. Tem peso, mola, atrito? Desenhe **todas as forças** e aplique equilíbrio (F = P) ou Newton ($F_{res} = m \cdot a$).
6. **Confira** unidade e bom senso.

Mapa mental da aula



TREINO

20 exercícios em degraus

Comece pelo Nível 1 e **só suba quando estiver confortável**. Em cada exercício há uma **dica leve** (ela ajuda a começar, mas não resolve por você). Use g = 10 m/s². Desenhe sempre!

1 2 3 4 5

NÍVEL 1 Entendendo a ideia conceitos e conta direta ★☆☆☆☆

1 Quando existe força? ★☆☆☆☆

Em qual das situações abaixo o fio sofre força magnética?

(A) Fio com corrente, longe de qualquer ímã.
(B) Fio *sem* corrente, dentro de um campo magnético.
(C) Fio com corrente, **perpendicular** às linhas de um campo magnético.
(D) Fio com corrente, esticado **paralelo** às linhas de campo.

● **Dica leve** A força precisa de **três coisas ao mesmo tempo**: corrente, campo e um ângulo diferente de 0°.

2 Conta direta ★☆☆☆☆

Um fio reto de comprimento **L = 0,20 m** é percorrido por **i = 3 A** e está **perpendicular** a um campo **B = 0,5 T**. Qual é a intensidade da força magnética?

● **Dica leve** "Perpendicular" quer dizer θ = 90°. E quanto vale sen 90°?

3 Cuidado com a unidade ★☆☆☆☆

Um fio de **40 cm**, percorrido por **i = 2,5 A**, está perpendicular a um campo de **0,10 T**. Calcule a força magnética, em newtons.

● **Dica leve** Antes de qualquer coisa: 40 cm são quantos metros?

4 O ângulo manda

★☆☆☆☆

Um fio de **L = 50 cm**, com **i = 4 A**, está num campo **B = 0,6 T**. Calcule ***F*** quando o fio forma com as linhas de campo um ângulo de:

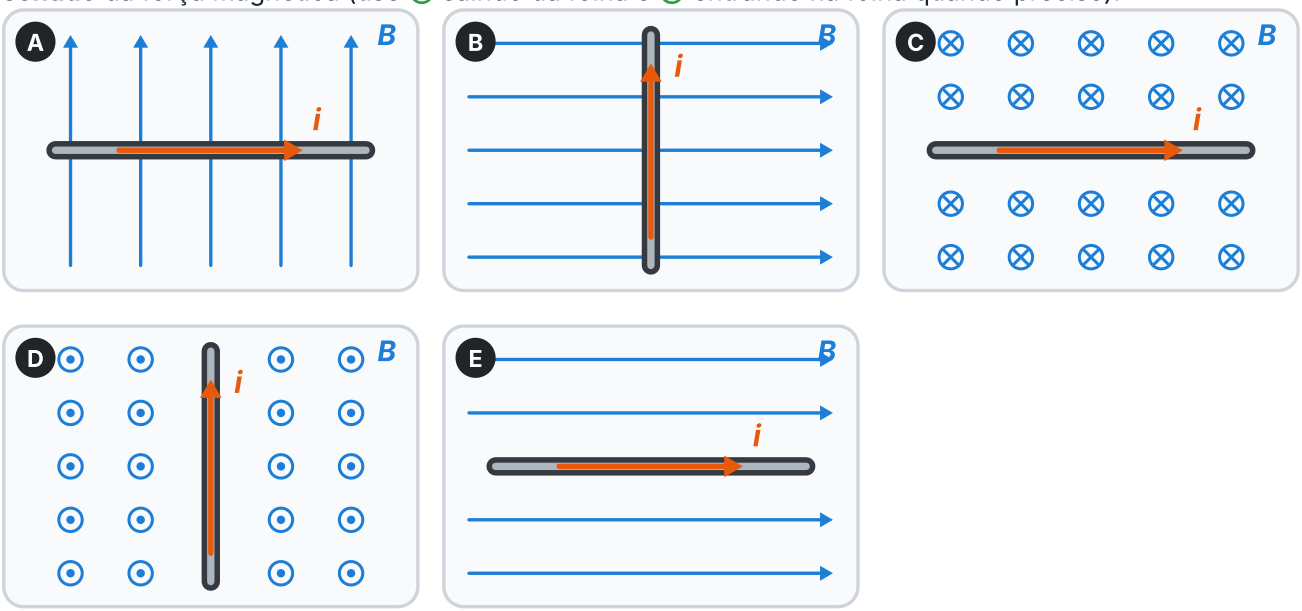
a) 90° **b)** 0° **c)** 30°

> ● **Dica leve** Só o seno muda: sen 0° = 0, sen 30° = 1/2, sen 90° = 1. Calcule o resto uma vez só.

5 Para onde aponta?

★☆☆☆☆

Em cada figura, o fio tem corrente ***i*** no sentido indicado e o campo ***B*** é uniforme. Diga a **direção e o sentido** da força magnética (use ⊙ saindo da folha e ⊗ entrando na folha quando preciso).



> ● **Dica leve** Nos casos A, B e E use o **giro**. Nos casos C e D, o campo ***B*** fura a folha: use a **mão direita** (dedos em ***i***, feche para ***B***). E atenção ao caso E!

NÍVEL 2 — Pegando o jeito — isolar incógnitas e raciocinar com proporções ★★☆☆☆

6 Descobrindo o campo ★★☆☆☆

Um fio de **0,50 m**, percorrido por **6 A** e perpendicular ao campo, sofre uma força de **1,5 N**. Qual é o valor de ***B***?

> ● **Dica leve** Parta de F = i·L·B e isole o que você quer descobrir (como numa equação do 1º grau).

7 Descobrindo a corrente ★★☆☆☆

Um fio de **25 cm**, num campo uniforme de **2,0 T** perpendicular a ele, sofre uma força de **1,0 N**. Qual é a corrente no fio?

> ● **Dica leve** Converta 25 cm para metros e só depois isole ***i***.

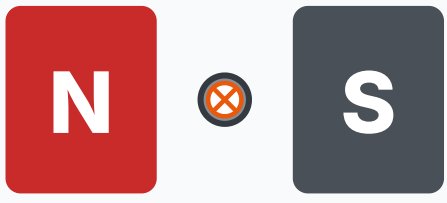
8 Descobrindo o comprimento ★★☆☆☆

Um fio é percorrido por **10 A**, num campo **B = 0,20 T** perpendicular a ele. A força é de **0,80 N**. Qual é o comprimento do fio **em centímetros**?

> ● **Dica leve** A pergunta pede cm, mas a fórmula pede metros. Calcule em metros e converta no final.

9 Entre os polos do ímã ★★☆☆☆

Um fio atravessa a folha, entre os polos de um ímã. A corrente **entra na folha** ⊗.
a) Qual é o sentido de ***B*** entre os polos?
b) O fio é empurrado para cima ou para baixo?
c) E se trocarmos os polos do ímã de lugar?



fio (a corrente entra na folha)

> ● **Dica leve** As linhas de campo **saem do N** e **entram no S**. Depois use a mão direita com os dedos apontando *para dentro* da folha.

10 Sem refazer a conta

★★☆☆☆

Um fio sofre força **F = 2,0 N**. Sem refazer tudo, diga a nova força se:
a) a corrente for **invertida**;
b) a corrente **dobrar** e o campo cair à **metade**;
c) o comprimento **triplicar** e o campo **dobrar**;
d) a corrente cair à **metade**, o comprimento **dobrar** e o campo **triplicar**.

> ● **Dica leve** ***F*** é proporcional a ***i***, L e ***B***: multiplique os fatores que mudaram. No item (a), pense na *direção* também.

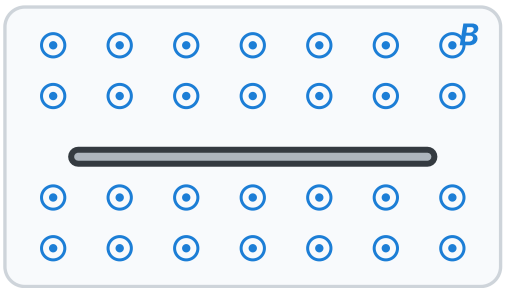
NÍVEL 3 Combinando ideias magnetismo + peso, tensão, espiras e ângulos

★★★☆☆

11 O fio que flutua

★★★☆☆

Um fio condutor horizontal, de **40 cm** e **80 g**, está num campo uniforme **B = 0,50 T** que **sai da folha** ⊙, perpendicular ao fio (g = 10 m/s²). Para o fio ficar **parado no ar**:
a) qual deve ser o sentido da força magnética?
b) qual deve ser o sentido da corrente?
c) qual deve ser a corrente?

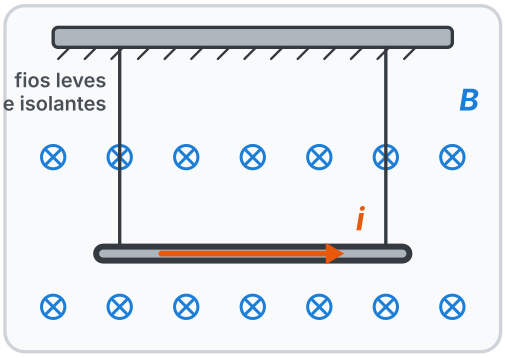


> ● **Dica leve** Equilíbrio = forças que se cancelam. O peso puxa para baixo, então ***F*** precisa...? Depois confirme o sentido de ***i*** com a mão direita.

12 Pendurado por fios

★★★☆☆

Um fio horizontal de **30 cm** e **60 g** está pendurado por **dois fios leves e isolantes**, num campo **B = 0,40 T** que **entra na folha** ⊗. A corrente é **i = 2,0 A**, para a **direita** (g = 10 m/s²).
a) Qual é o sentido da força magnética?
b) Qual é a tensão total nos fios (e em cada um)?
c) E se a corrente for invertida?

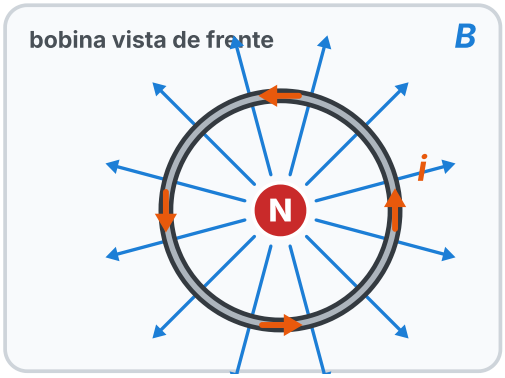


> ● **Dica leve** Desenhe ***P*** (baixo), ***F*** e as tensões T. Os fios seguram só o que falta: T + (força para cima) = (força para baixo).

13 Alto-falante

★★★☆☆

No alto-falante, a bobina tem **20 voltas** de fio; cada volta tem **6,0 cm** de fio dentro do campo do ímã, cujo valor é **B = 0,80 T** e que é **perpendicular ao fio em todos os pontos**. A corrente é **0,50 A**. Qual é a intensidade da força magnética sobre a bobina?

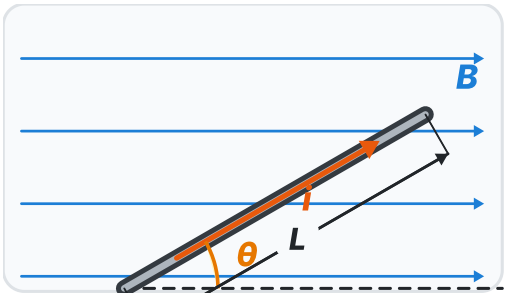


> ● **Dica leve** O campo age em **todo** o fio da bobina. Quantos centímetros de fio, ao todo, estão dentro do campo?

14 Inclinando o fio

★★★☆☆

Um fio de **80 cm** conduz **i = 5,0 A** num campo uniforme **B = 0,50 T**.
a) Qual é a **maior** força possível sobre o fio? Em que posição ela ocorre?
b) Em que ângulo θ com as linhas de campo o fio deve ficar para a força valer **1,0 N**?



● **Dica leve** A força máxima acontece quando sen θ tem o maior valor possível. No item (b), descubra primeiro quanto vale **sen θ**.

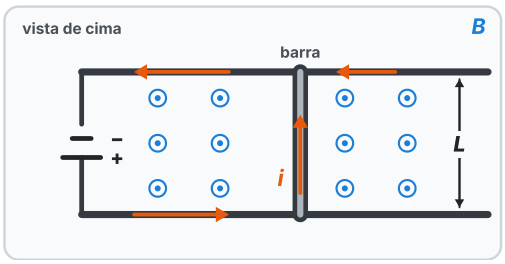
NÍVEL 4 Desafios magnetismo + dinâmica

★★★★☆

15 A barra nos trilhos

★★★★☆

Uma barra metálica de **50 g** e comprimento **L = 20 cm** repousa sobre dois trilhos horizontais **lisos**, ligados a uma bateria (vista de cima). O campo é vertical, **saindo da folha** ⊙, com **B = 0,50 T**. A corrente na barra é **4,0 A** (sentido da figura). Despreze a indução eletromagnética e o ar.
a) Para onde a barra é empurrada?
b) Qual é a intensidade da força?
c) Qual é a aceleração da barra?
d) Qual é a velocidade 0,5 s após partir do repouso?



● **Dica leve** O magnetismo dá a **força**; depois vira um problema de Dinâmica (F = m·a). Cuidado: 50 g em kg.

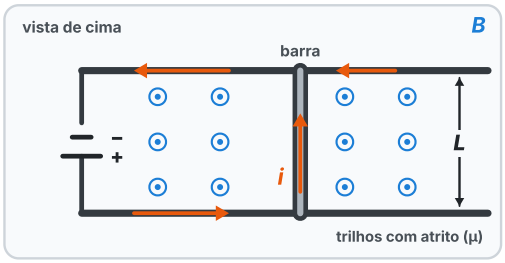
16 Com atrito

★★★★☆

Na mesma montagem, agora a barra tem **m = 0,10 kg** e **L = 0,50 m**, o campo vertical vale **B = 0,40 T** e há atrito com os trilhos: **μ = 0,20** (g = 10 m/s²). Despreze a indução.

a) Qual corrente faz a barra andar com **velocidade constante**?

b) Se a corrente for **2,0 A**, qual será a aceleração?



● **Dica leve** Velocidade constante significa força resultante **zero**. O que equilibra ***F*** aqui? (Lembre: atrito = μ · N, e N = m·g.)

17 Na rampa

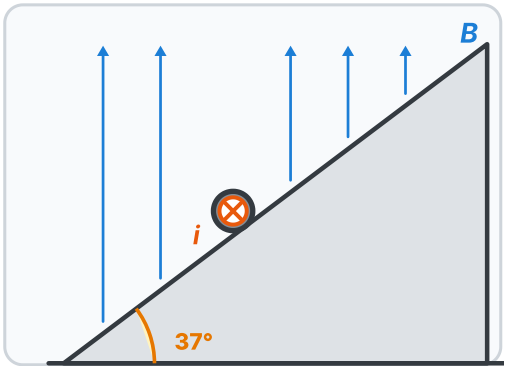
★★★★☆

Uma barra condutora de **0,20 kg** e **0,50 m** (horizontal, perpendicular à folha) repousa sobre um plano inclinado **liso** de **37°**. Há um campo magnético **vertical, para cima**, **B = 0,60 T**. A corrente na barra **entra na folha** ⊗. (g = 10 m/s²; sen 37° = 0,6; cos 37° = 0,8)

a) Qual é a direção e o sentido da força magnética?

b) Qual deve ser o valor de ***F*** para a barra ficar em repouso?

c) Qual deve ser a corrente?

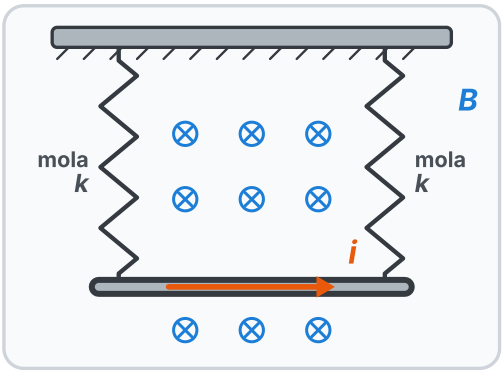


● **Dica leve** Desenhe ***P*** (baixo), N (perpendicular à rampa) e ***F***. Em equilíbrio, as forças **ao longo da rampa** se cancelam — decomponha o que estiver inclinado.

18 Fio nas molas

★★★★☆

Um fio horizontal de **50 cm** e **40 g** está pendurado por **duas molas iguais**, de constante **k = 20 N/m** cada, num campo **B = 0,20 T** que **entra na folha** ⊗ (g = 10 m/s²).
a) Sem corrente, qual é o alongamento de cada mola?
b) Passa-se uma corrente que produz força magnética **para cima**, e o alongamento cai para **0,5 cm**. Qual é essa corrente e qual é o seu sentido?



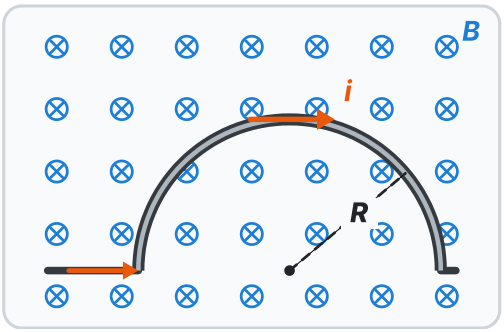
● **Dica leve** Sem corrente: peso = força das duas molas. Com corrente: peso = molas + ***F***. Lei de Hooke: $F_{el} = k \cdot x$.

NÍVEL 5 **Nível vestibular** visão de conjunto e transferência ★★★★★

19 O fio curvo

★★★★★

Um fio em forma de **semicircunferência** de raio **R = 10 cm** conduz **i = 5,0 A** (da esquerda para a direita, passando por cima). Ele está num campo uniforme **B = 0,80 T** que **entra na folha** ⊗, perpendicular ao plano do fio. Despreze a força nos fios de ligação.
a) Qual é a intensidade da força magnética resultante sobre o semicírculo?
b) Qual é a direção e o sentido dessa força?



● **Dica leve** Em campo uniforme, o que importa é só "onde o fio começa e onde termina". Pense num fio **reto equivalente** com a mesma corrente. Qual seria o comprimento dele?

20 O motor elétrico

★★★★★

Uma espira retangular de lados **20 cm** (horizontais) e **10 cm** (verticais) conduz **i = 3,0 A** no sentido **anti-horário**, dentro de um campo uniforme **B = 0,50 T paralelo ao plano da espira**, para a direita.

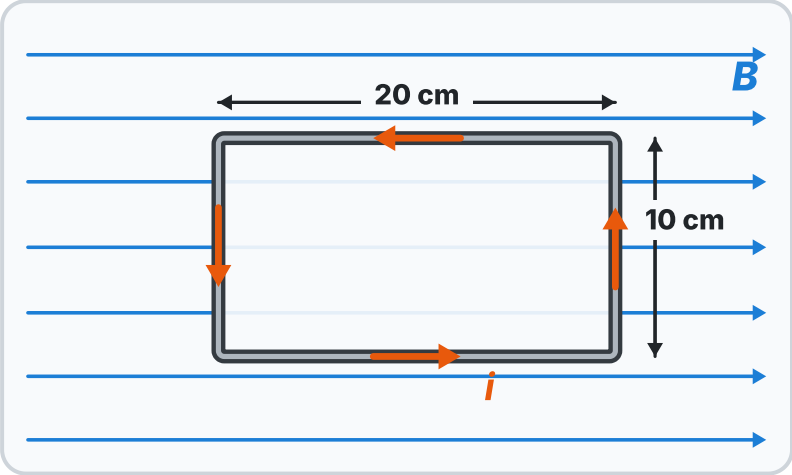
a) Qual é a força em cada lado horizontal?

b) Qual é a força em cada lado vertical, e com qual sentido (⊙ ou ⊗)?

c) Qual é a força resultante na espira inteira?

d) Então o que as forças tendem a fazer com a espira?

e) (Bônus) Calcule o torque $\tau = F \cdot d$, sendo d a distância entre as duas forças.



● **Dica leve** Cada lado é um pedaço de fio reto: aplique a regra a **um lado por vez**. Lado paralelo a ***B***: θ = 0°.

GABARITO

Gabarito comentado

Só confira depois de tentar! Cada resolução mostra a estratégia, o passo a passo (com unidades) e o **erro mais comum**. Se errou, refaça o exercício antes de seguir.

Respostas rápidas

1	C	**11**	↑ · para a esquerda · 4,0 A
2	0,30 N	**12**	↑ · 0,36 N (0,18 N cada) · 0,84 N (0,42 N cada)
3	0,10 N	**13**	0,48 N
4	1,2 N · 0 · 0,6 N	**14**	2,0 N (θ = 90°) · θ = 30°
5	A: ⊙ · B: ⊗ · C: ↑ · D: → · E: F = 0	**15**	→ · 0,40 N · 8,0 m/s² · 4,0 m/s
6	0,5 T	**16**	1,0 A · 2,0 m/s²
7	2,0 A	**17**	→ horizontal · 1,5 N · 5,0 A
8	40 cm	**18**	1,0 cm · 2,0 A, para a direita
9	→ · para baixo · para cima	**19**	0,80 N · vertical, para cima
10	2,0 N (oposta) · 2,0 N · 12 N · 6,0 N	**20**	0 · 0,15 N (⊗ à direita, ⊙ à esquerda) · 0 · gira · 0,030 N·m

Resoluções

1 Resposta: (C)

Estratégia. Faça três perguntas ao fio: **tem *i*? tem *B*? o ângulo é diferente de 0°?** Só com três "sim" há força.

(A) Sem campo: B = 0 ⇒ F = 0. · (B) Sem corrente: i = 0 ⇒ F = 0. · **(C) i ≠ 0, B ≠ 0 e θ = 90° ⇒ sen 90° = 1 ⇒ F = i·L·B (máxima).** · (D) θ = 0° ⇒ sen 0° = 0 ⇒ F = 0.

Erro comum. marcar (D) pensando "tem corrente e tem campo, então tem força". Falta olhar o **ângulo**: fio paralelo ao campo não sente nada.

2 F = 0,30 N

Estratégia. Dados já estão no SI. Perpendicular ⇒ θ = 90°.

F = i · L · B · sen 90° = 3 × 0,20 × 0,5 × 1 = **0,30 N**.

Unidade: A · m · T = N ✔.

Erro comum. usar "sen 90° = 90". O seno de 90° vale **1**, não 90.

3 F = 0,10 N

Estratégia. Antes da conta, converta: **40 cm = 0,40 m**.

F = 2,5 × 0,40 × 0,10 × 1 = **0,10 N**.

Erro comum. usar 40 em vez de 0,40: o resultado sairia **100 vezes maior** (10 N) — um valor absurdo para esse fio.

4 a) 1,2 N · b) 0 · c) 0,6 N

Estratégia. Calcule uma vez o que não muda: i · L · B = 4 × 0,50 × 0,6 = 1,2. A força é **1,2 × sen θ**.

a) θ = 90° ⇒ 1,2 × 1 = **1,2 N** (a máxima).
b) θ = 0° ⇒ 1,2 × 0 = **0** (fio paralelo ao campo).
c) θ = 30° ⇒ 1,2 × 0,5 = **0,6 N** (metade da máxima).

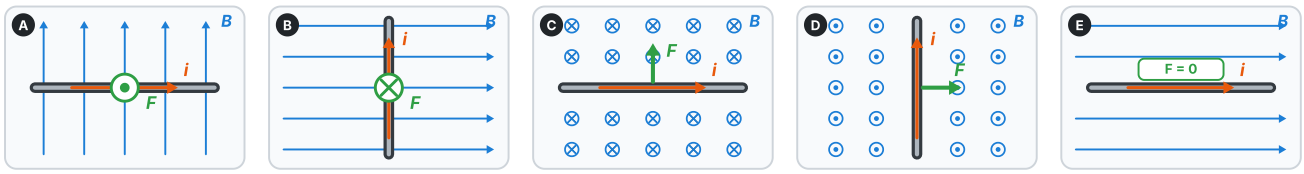
Erro comum. deixar a calculadora em radianos, ou achar que sen 30° = 30. Lembre: sen 30° = 0,5.

5 A: ⊙ · B: ⊗ · C: ↑ · D: → · E: F = 0

Estratégia. Dois métodos: o **giro** (quando ***i*** e ***B*** estão na folha) e a **mão direita** (quando um deles fura a folha).

A) Gire ***i*** (→) até ***B*** (↑): anti-horário ⇒ ***F*** **sai** ⊙.
B) Gire ***i*** (↑) até ***B*** (→): horário ⇒ ***F*** **entra** ⊗.
C) Dedos para a direita, feche em direção a "para dentro da folha": polegar **para cima**.
D) Dedos para cima, feche em direção a "saindo da folha" (para você): polegar **para a direita**.
E) ***i*** e ***B*** **paralelos** ⇒ θ = 0° ⇒ **F = 0**.

Erro comum. desenhar uma força no caso E, ou trocar ⊙ por ⊗. Use o **teste de bolso**: inverter a corrente tem que inverter ***F***.



6 B = 0,5 T

Estratégia. Isole B: de F = i·L·B (θ = 90°) vem B = F ÷ (i·L).

B = 1,5 ÷ (6 × 0,50) = 1,5 ÷ 3 = **0,5 T**.

Erro comum. dividir só por i e esquecer o L (ou o contrário). O denominador tem **dois** fatores.

7 i = 2,0 A

Estratégia. 25 cm = 0,25 m. Depois isole a corrente: i = F ÷ (L·B).

i = 1,0 ÷ (0,25 × 2,0) = 1,0 ÷ 0,50 = **2,0 A**.

Erro comum. usar 25 em vez de 0,25 (daria 0,02 A, um valor absurdo).

8 L = 40 cm

Estratégia. Isole L: L = F ÷ (i·B). A fórmula dá **metros**; converta no final.

L = 0,80 ÷ (10 × 0,20) = 0,80 ÷ 2,0 = 0,40 m = **40 cm**.

Erro comum. responder "0,4" sem converter: a pergunta pedia centímetros.

9 a) → · b) para baixo · c) para cima

Estratégia. Primeiro ache ***B***: ele **sai do N e entra no S**. Depois use a mão direita.

a) N está à esquerda e S à direita ⇒ ***B*** aponta **para a direita**.
b) Dedos **para dentro** da folha (***i*** entrando), feche em direção à direita (***B***): o polegar aponta **para baixo** ⇒ o fio é empurrado para baixo.
c) Trocando os polos, ***B*** inverte ⇒ ***F*** inverte ⇒ fio empurrado **para cima**.

Erro comum. esquecer que ***B*** vai do N para o S, e não do S para o N.

10 a) 2,0 N (sentido oposto) · b) 2,0 N · c) 12 N · d) 6,0 N

Estratégia. ***F*** é proporcional a ***i***, L e ***B***: multiplique os fatores de cada item.

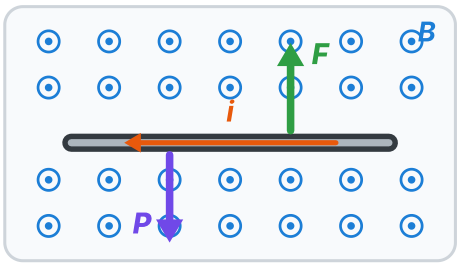
a) O módulo não muda: **2,0 N**, mas com **sentido oposto**.
b) ×2 e ×1/2 ⇒ ×1 ⇒ **2,0 N**.
c) ×3 e ×2 ⇒ ×6 ⇒ **12 N**.
d) ×1/2, ×2 e ×3 ⇒ ×3 ⇒ **6,0 N**.

Erro comum. somar as mudanças em vez de multiplicar (por exemplo, achar que "×3 e ×2" dá ×5).

11 a) ↑ · b) esquerda · c) 4,0 A

Estratégia. Parado no ar = forças se cancelam: ***F*** tem de ser igual e oposta ao peso.

a) O peso puxa para baixo ⇒ ***F*** para **cima**.
b) ***F*** para cima com ***B*** saindo ⊙: dedos para a **esquerda**, feche em direção a você ⇒ polegar para cima ✔. A corrente vai **para a esquerda**.
c) m = 0,080 kg ⇒ P = 0,080 × 10 = 0,80 N. F = P ⇒ i·L·B = 0,80 ⇒ i = 0,80 ÷ (0,40 × 0,50) = 0,80 ÷ 0,20 = **4,0 A**.



Erro comum. converter errado 80 g (use 0,080 kg) ou achar que a corrente vai para a direita só porque "na aula foi assim". Aqui o campo **saindo** inverte o sentido da corrente.

12 a) ↑ · b) 0,36 N (0,18 N cada) · c) 0,84 N (0,42 N cada)

Estratégia. Desenhe ***P*** para baixo, ***F*** e as tensões. Os fios seguram o que a força magnética não segura.

a) ***i*** → e ***B*** entrando ⊗: dedos à direita, feche para dentro da folha ⇒ polegar **para cima**.
b) F = i·L·B = 2,0 × 0,30 × 0,40 = 0,24 N. P = 0,060 × 10 = 0,60 N. Equilíbrio: T + F = P ⇒ T = 0,60 − 0,24 = **0,36 N** no total, ou **0,18 N** em cada fio.
c) Invertendo a corrente, ***F*** passa a apontar **para baixo**: T = P + F = 0,60 + 0,24 = **0,84 N** no total (**0,42 N** em cada).

Erro comum. esquecer de dividir por **dois** fios, ou subtrair quando a força magnética aponta para baixo.

13 F = 0,48 N

Estratégia. O campo age em todo o fio: some o comprimento de todas as voltas.

Comprimento total: L = 20 × 6,0 cm = 120 cm = **1,20 m**.
F = i·L·B = 0,50 × 1,20 × 0,80 = **0,48 N**.

Regra geral: com N voltas, F = N · i · L · B.

Erro comum. usar só os 6,0 cm de uma volta (daria 0,024 N, vinte vezes menor).

14 a) 2,0 N em θ = 90° · b) θ = 30°

Estratégia. $F = F_{máx} \cdot \operatorname{sen}\theta$. A máxima ocorre quando sen θ = 1.

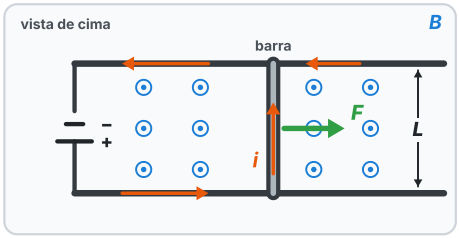
a) $F_{máx}$ = i·L·B = 5,0 × 0,80 × 0,50 = **2,0 N**, com o fio **perpendicular** ao campo (θ = 90°).
b) 1,0 = 2,0 × sen θ ⇒ sen θ = 0,5 ⇒ **θ = 30°** (o ângulo suplementar, 150°, também dá o mesmo seno).

Erro comum. tentar achar θ dividindo 1,0 por 2,0 e responder "0,5°": 0,5 é o **seno**, não o ângulo.

15 a) → · b) 0,40 N · c) 8,0 m/s² · d) 4,0 m/s

Estratégia. Primeiro o magnetismo (direção e valor de F); depois Dinâmica (F = m·a) e cinemática (v = a·t).

a) ***i*** sobe pela barra e ***B*** sai da folha ⊙: gire ***i*** (↑) até ***B*** (para você) ⇒ polegar **para a direita**, afastando a barra da bateria.
b) F = i·L·B = 4,0 × 0,20 × 0,50 = **0,40 N**.
c) m = 0,050 kg ⇒ a = F ÷ m = 0,40 ÷ 0,050 = **8,0 m/s²**.
d) v = a·t = 8,0 × 0,5 = **4,0 m/s**.

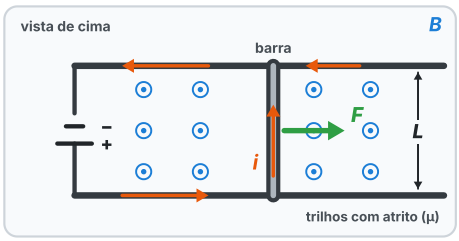


Erro comum. usar 50 em vez de 0,050 kg; ou esquecer que, sem atrito, a força magnética é a **única** força horizontal.

16 a) 1,0 A · b) 2,0 m/s²

Estratégia. Velocidade constante ⇒ resultante nula ⇒ a força magnética **equilibra o atrito**.

a) Atrito: f = μ·N = μ·m·g = 0,20 × 0,10 × 10 = 0,20 N. F = f ⇒ i·L·B = 0,20 ⇒ i = 0,20 ÷ (0,50 × 0,40) = 0,20 ÷ 0,20 = **1,0 A**.
b) F = 2,0 × 0,50 × 0,40 = 0,40 N. Resultante: F − f = 0,40 − 0,20 = 0,20 N. a = 0,20 ÷ 0,10 = **2,0 m/s²**.

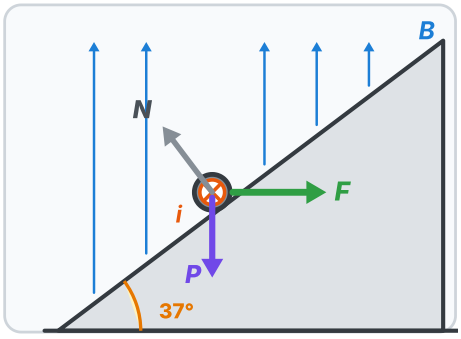


Erro comum. usar F = m·a com a força magnética inteira, esquecendo de descontar o atrito.

17 a) horizontal, para a direita · b) 1,5 N · c) 5,0 A

Estratégia. ***F*** é perpendicular a ***i*** (que entra na folha) **e** a ***B*** (vertical): só pode ser **horizontal**. Em equilíbrio, as forças **ao longo da rampa** se cancelam.

a) Dedos para dentro da folha, feche em direção a "para cima" (***B***): polegar **para a direita** — empurra a barra contra a rampa.
b) P = 0,20 × 10 = 2,0 N. Ao longo da rampa: F·cos 37° = P·sen 37° ⇒ F = P · (0,6 ÷ 0,8) = 2,0 × 0,75 = **1,5 N**.
c) i = F ÷ (B·L) = 1,5 ÷ (0,60 × 0,50) = 1,5 ÷ 0,30 = **5,0 A**.



Erro comum. achar que a força magnética é paralela à rampa. Ela é horizontal; só a sua **componente** F·cos 37° age ao longo da rampa.

18 a) 1,0 cm · b) 2,0 A, para a direita

Estratégia. Sem corrente: peso = força das duas molas. Com corrente: peso = molas + F.

a) P = 0,040 × 10 = 0,40 N. 2·k·x = P ⇒ x = 0,40 ÷ (2 × 20) = 0,010 m = **1,0 cm**.
b) x = 0,5 cm = 0,0050 m ⇒ força elástica total = 2 × 20 × 0,0050 = 0,20 N. Equilíbrio: F + 0,20 = 0,40 ⇒ F = 0,20 N ⇒ i = F ÷ (B·L) = 0,20 ÷ (0,20 × 0,50) = **2,0 A**.
Sentido: ***F*** para cima e ***B*** entrando ⇒ corrente **para a direita**.

Erro comum. esquecer que há **duas** molas (a força elástica total é 2·k·x).

19 a) 0,80 N · b) vertical, para cima

Estratégia. Em campo uniforme, o fio curvo equivale a um fio **reto** ligando as pontas, com a mesma corrente.

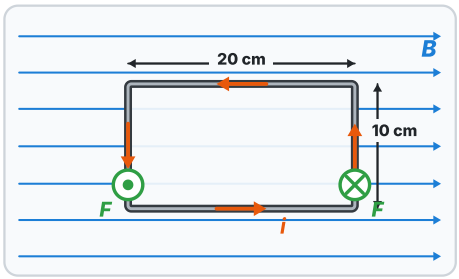
a) O fio reto equivalente vai de uma ponta à outra do diâmetro: L = 2R = 0,20 m. F = i·L·B = 5,0 × 0,20 × 0,80 = **0,80 N**.
b) Com esse fio reto: ***i*** → e ***B*** entrando ⊗ ⇒ polegar **para cima**.
Por que funciona? Cada pedacinho do arco é empurrado "para fora"; as componentes horizontais se cancelam aos pares e só sobra a vertical, para cima.

Erro comum. usar o comprimento do arco (πR ≈ 0,31 m) no lugar da distância entre as pontas (2R).

20 a) 0 · b) 0,15 N (⊗ à direita, ⊙ à esquerda) · c) 0 · d) gira · e) 0,030 N·m

Estratégia. Trate cada lado como um fio reto e aplique a regra a **um lado por vez**.

a) Lados horizontais: paralelos a ***B*** ⇒ θ = 0° ⇒ **F = 0**.
b) Lados verticais (perpendiculares a ***B***, L = 0,10 m): F = 3,0 × 0,10 × 0,50 = **0,15 N**. Lado direito (***i*** ↑, ***B*** →): giro horário ⇒ ⊗ **entra**. Lado esquerdo (***i*** ↓): ⊙ **sai**.
c) As duas forças são iguais e opostas ⇒ resultante **nula**: a espira não se desloca.
d) Mas elas formam um **par** em lados opostos: a espira **gira** em torno de um eixo vertical passando pelo centro — é o princípio do motor elétrico.
e) d = 20 cm = 0,20 m ⇒ τ = 0,15 × 0,20 = **0,030 N·m** (confere: τ = i·A·B = 3,0 × 0,020 × 0,50).



Erro comum. concluir que "resultante zero ⇒ nada acontece". Forças opostas em pontos diferentes giram o corpo.